

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第一学期《Python 编程》期末试卷

(A 卷)

(本试卷共 5 页)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、分析填空题（每小题 2 分，满分 20 分）

- 1.使用 `print()`函数将多个字符串 'How'、'are '、'you' 一起输出出来， 语句为_____
- 2.使用 `input()`函数将 “请输入您的姓名：”语句输出并从键盘获取数据， 语句为_____
- 3.Python 内置函数_____可以返回列表、元组、字典、集合、字符串 以及 `range` 对象中某个元素的个数。
- 4.Python 内置函数_____可以返回列表、元组、字典、集合、字符串 以及 `range` 对象中所有元素的个数。
- 5.Python 语句 `list(range(1,10,3))`执行结果为_____ 6.循环
中使用_____语句来跳出深度循环。
- 7.表达式 `[x for x in [1,2,3,4,5] if x<3]` 的值为_____ 8.表达
式 `set([1, 1, 2, 3])`的值为_____
- 9..若要获取两个集合 A 和 B 的并集，在 Python 中应使用_____
- 10.在使用 `import` 语句导入函数时，可以使用_____语句来给函数 指定
别名。

得分	
阅卷人	

二、写出程序运行输出结果（每小题 5 分，满分 20 分）

1.（5 分）请写出如下 Python 程序段的输出结果。

```
a = [1, 2, 3]
b = a[:]
print(b)
```

2.（5 分）请写出如下 Python 程序段的输出结果。

```
def f(a):
    a = 10
b = 2
f(b)
print(b)
```

3.（5 分）请写出如下 Python 程序段的输出结果。

```
import re
result = re.findall(r'(\w+)=(\d+)', 'set width=20 and height=10')
print(result)
```

4.（5 分）请写出如下 Python 程序段的输出结果。

```
def reduceNum(n):
    print ('{} = '.format(n), end=" ")
    if not isinstance(n, int) or n <= 0 :
        exit(0)
    elif n in [1] :
        print ('{}'.format(n))
    while n not in [1] :
        for index in range(2, n + 1) : if
            n % index == 0:
                n //= index if
                n == 1:
                    print (index )
                else :
                    print ('{} *'.format(index), end=" ")
            break
reduceNum(90)
```

得分	
阅卷人	

三、基础应用编程题（满分 35 分）

1.（5 分）计算两个数的和与差

编写一个 Python 程序，接收两个浮点数作为输入，并计算它们的和与差，然后输出结果。

2.（10 分）判断一个数是否为素数

编写一个 Python 函数，判断一个整数是否为素数，并在程序中调用该函数，测试列表 `test_numbers = [1, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20]` 中的元素。若是素数则输出“**是素数”，否则输出“**不是素数”

3.（10 分）统计字符串中每个字符出现的次数

编写一个 Python 程序，接收一个字符串作为输入，并统计该字符串中每个字符出现的次数，然后输出结果。

4.（10 分）计算列表中所有整数的平均值

编写一个 Python 程序，接收一个全是整数的列表作为输入，并将这个列表中的整数取出，然后计算这些整数的平均值（保留两位小数），然后输出结果。

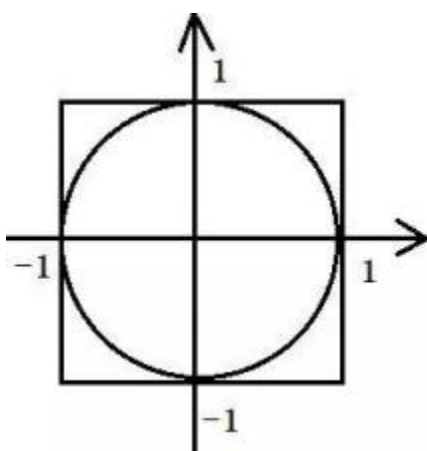
得分	
阅卷人	

四、综合应用题（满分 25 分）

1.（10 分）使用蒙特·卡罗方法计算圆周率近似值

蒙特·卡罗方法是一种通过概率来得到问题近似解的方法，在很多领域都有重要的应用，其中就包括圆周率近似值的计算问题。假设有一块边长为 2 的正方形木板，上面画一个单位圆，然后随意往木板上扔飞镖，落点坐标(x, y)必然在木板上（更多的时候是落在单位圆内），如果扔的次数足够多，那么落在单位圆内的次数除以总次数再乘以 4，这个数字会无限逼近

圆周率的值。这就是蒙特·卡罗发明的用于计算圆周率近似值的方法，如图所示。



编写程序，模拟蒙特·卡罗计算圆周率近似值的方法，输入掷飞镖次数，然后输出圆周率近似值。

2. (15 分) 柠檬水找零

在柠檬水摊上，每一杯柠檬水的售价为 5 美元。顾客排队购买你的产品，（按账单 `bills` 支付的顺序）一次购买一杯。

每位顾客只买一杯柠檬水，然后向你付 5 美元、10 美元或 20 美元。你必须给每个顾客正确找零，也就是说净交易是每位顾客向你支付 5 美元。注意，一开始你手头没有任何零钱。

测试的账单为 `bills=[5,5,5,10,20]`，如果你能给每位顾客正确找零，返回 `True`，否则返回 `False`。

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第一学期《Python 编程》期末试卷
参考答案 (本试卷共 5 页)

一、分析填空题 (每小题 2 分, 满分 20 分)

1. `print( "How", "are", "you" )`
2. `input( "请输入您的姓名: " )`
3. `count`
4. `len`
5. `[1,4,7]`
6. `break`
7. `[1,2]`
8. `{1,2,3}`
9. 符号或 `union` 函数
10. `as`

二、写出程序运行输出结果 (每小题 5 分, 满分 20 分)

1. `[1, 2, 3]`
2. `2`
3. `[('width', '20'), ('height', '10')]`
4. `90 = 2 * 3 * 3 * 5`

三、基础应用编程题 (满分 35 分)

1. (5 分)
获取用户输入的两个浮点数
`num1 = float(input("请输入第一个浮点数: "))`
`num2 = float(input("请输入第二个浮点数: "))`
分

2

计算和与差

```
sum_result = num1 + num2
```

```
diff_result = num1 - num2
```

4分

输出结果

```
print("两数之和为:", sum_result)
```

```
print("两数之差为:", diff_result)
```

分

5

2. (10 分)

```
def is_prime(n):
```

```
    if n <= 1:
```

```
        return False
```

```
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1): if
```

```
        n % i == 0:
```

```
        return False
```

1 分

```
    return True
```

3. (10 分)

获取用户输入的字符串

4 分

```
input_string = input("请输入一个字符串: ")
```

5分

1

统计每个字符出现的次数

```
char_count = {}
```

```
for char in input_string: if
```

```
    char in char_count:
```

```
        char_count[char] += 1
```

```
    else:
```

```
        char_count[char] = 1
```

4 分

输出结果

```
for char, count in char_count.items():
```

```
    print(f"字符 '{char}' 出现了 {count} 次")
```

5 分

4. (10 分)

获取用户输入的整数列表（以空格分隔）

```
input_list = list(map(int, input("请输入一个包含整数的列表（以空格分隔）：
```

```
".split())))
```

2 分

# 计算平均值	
if len(input_list) == 0:	
average = 0	
else:	
average = sum(input_list) / len(input_list)	4
分	
 # 输出结果（保留两位小数）	
print(f"列表中所有整数的平均值为：{average:.2f}")	5
分	

四、综合应用题（满分 25 分）

1.（10 分）

from random import random	1 分
 times = int(input('请输入掷飞镖次数：'))	2
分	
hits = 0	
for i in range(times):	分
x = random()	
y = random()	4
if x*x + y*y <= 1:	
hits += 1	
print(4.0 * hits/times)	2.
(15 分)	6 分
def func(bills):	
five = 0	8 分
ten = 0	
for bill in bills:	10 分
if bill == 5:	
five += 1	1 分
elif bill == 10:	
if five == 0:	2 分
return False	
five -= 1	
ten += 1	4 分
else:	
if five > 0 and ten > 0:	
five -= 1	
ten -= 1	
elif five >= 3:	6 分
	8 分
	10 分

five -= 3	10 分
else:	
return False	14 分
return True	
print(func([5, 5, 5,10, 20]))	15 分